

Grupo: \_\_\_\_\_

Integrantes: \_\_\_\_\_

## Trabajo Práctico N°4

### Diseño de etapa amplificadora con BJT

#### Objetivos:

- Analizar un requerimiento práctico y seleccionar la topología del amplificador con transistores bipolares que mejor lo satisface.
- Diseñar, implementar y comprobar la etapa amplificadora para que cumpla con las especificaciones de ganancia ( $A_v$  y  $A_i$ ), impedancias ( $Z_i$  y  $Z_o$ ) y excursión sin distorsión.
- Utilizar herramientas de simulación y cálculo para validar los resultados analíticos.
- Realizar una presentación donde se exponga el análisis de la situación realizado, el diseño, las simulaciones y los resultados prácticos obtenidos.
- Fortalecer conductas de integración, responsabilidad y trabajo en equipo, para optimizar los procesos del grupo.

#### Unidades temáticas relacionadas:

- Unidad 2: El Transistor de Juntura.
- Unidad 3: Análisis para Señal Débil.

#### Resultados de aprendizaje (RA) vinculados:

- RA1: Utilizar instrumentos de laboratorio de generación, visualización y medición de señales en base a las necesidades de los trabajos prácticos de la asignatura para analizar el funcionamiento de circuitos electrónicos.
- RA3: Desarrollar amplificadores discretos clase A con BJT, JFET y MOSFET utilizando conceptos de estabilidad para aplicaciones en baja frecuencia.

#### Materiales:

- PC.
- Osciloscopio.
- Generador de funciones.
- Fuente regulable.
- Transistor bipolar tipo BC337 o similar.
- Resistores varios (de acuerdo a lo calculado en el desarrollo del trabajo).
- Capacitores de  $47\mu F$  y  $100\mu F$  (valores de referencia).
- PCB.

## Actividad:

El equipo de trabajo deberá diseñar una etapa para acondicionar la señal proveniente de un micrófono piezoeléctrico ubicado a 30m del equipo de grabación. El micrófono entrega una señal de  $200mV_{rms}$  y posee una resistencia interna aproximadamente de  $10k\Omega$ , mientras que el equipo de grabación admite una señal con una amplitud máxima de  $2V_{pp}$  y presenta una impedancia aproximada de  $10k\Omega$ . Las frecuencias de interés para esta aplicación van de los  $100Hz$  hasta los  $20kHz$ . El equipo deberá analizar los requisitos indicados, elegir una de las topologías con transistores BJT trabajadas en las clases teóricas, justificar su elección y realizar el ciclo de diseño  $\rightarrow$  simulación  $\rightarrow$  medición  $\rightarrow$  validación.

## Sugerencias para el diseño:

Para poder diseñar la etapa amplificadora, se debe tener presente:

- Señal de entrada: fuente de tensión o de corriente, nivel, resistencia interna  $R_S$ .
- Carga ( $R_L$ ): valor, tipo de acoplamiento.
- Fuente de alimentación disponible ( $V_{CC}$ ).
- Objetivos prioritarios: nivel de ganancia, máxima excursión simétrica, elección de impedancias ( $Z_i$  y  $Z_o$ ), estabilidad térmica, linealidad, ancho de banda (BW), ruido, consumo, etc.
- Como consideraciones de diseño, tener en cuenta:
  - si se busca una máxima transferencia de potencia, se deben igualar las impedancias  $R_S = Z_i$  y/o  $Z_o = R_L$ ,
  - si se necesita un amplificador de tensión, utilizar como impedancia de entrada  $Z_i \geq 10.R_S$  y para la salida  $Z_o \leq R_L/10$ ,
  - si se necesita un amplificador de corriente, para la impedancia de entrada tomar  $Z_i \leq R_S/10$  y para la de salida  $Z_o \geq 10.R_L$ .

| Topología      | $Z_i$      | $Z_o$ | $A_v$       | $A_i$       | Fase        | Cuándo usar                              |
|----------------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------|
| Emisor común   | Medio-alto | Medio | Medio       | Medio       | $180^\circ$ | Uso general. Flexible.                   |
| Base común     | Muy bajo   | Alto  | Medio-alto  | $\approx 1$ | $0^\circ$   | Alto ancho de banda.<br>Transimpedancia. |
| Colector común | Alto       | Bajo  | $\approx 1$ | Medio-alto  | $0^\circ$   | Separar etapas ( <i>buffer</i> ).        |

**Cuadro 1:** Características de las distintas configuraciones con transistores BJT.

## Desarrollo de las actividades:

1. Análisis y elección de la configuración: entender los requisitos del problema y justificar técnicamente la topología escogida.
2. Diseño de la etapa:
  - a) Fijar la corriente de colector y la tensión colector emisor (dimensionar  $R_C$  y  $R_E$ ).
  - b) Diseñar la red de polarización para el transistor ( $R_1$  y  $R_2$ ).
  - c) Analizar el efecto de la variación de  $\beta$  y de la tolerancia de los resistores.
  - d) Obtener los valores para pequeña señal  $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $A_v$  y  $A_i$ .
  - e) Agregar cálculos y esquemas a la presentación, indicando formulas y suposiciones utilizadas.

|                      | $R_C$ | $R_E$ | $R_1$ | $R_2$ |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Diseño               |       |       |       |       |
| Simulación y montaje |       |       |       |       |

**Cuadro 2:** Valores calculados y normalizados de los resistores utilizados en la etapa.

3. Simulación:

- Verificar el punto de operación en corriente continua. Si no se obtienen los valores esperados, revisar el diseño realizado en el punto anterior.
- Obtener mediante simulación los parámetros de pequeña señal.
- Incluir en la presentación el circuito y los resultados obtenidos.

| Parámetro | Diseño | Simulación | Medición |
|-----------|--------|------------|----------|
| $I_C$     |        |            |          |
| $V_{CE}$  |        |            |          |
| $I_B$     |        |            |          |

**Cuadro 3:** Parámetros para CC obtenidos en las distintas etapas del desarrollo.

4. Implementación y mediciones:

- Montar el circuito diseñado en el PCB propuesto por la cátedra.
- Medir en el laboratorio los parámetros de corriente continua ( $I_C$ ,  $V_{CE}$ ,  $I_B$ ) y corriente alterna ( $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $A_v$  y  $A_i$ ). Tener en cuenta la experiencia realizada en el trabajo práctico anterior.
- Comparar los valores obtenidos con la simulación y con los cálculos realizados. Incluir lo obtenido en la presentación.

| Parámetro | Diseño | Simulación | Medición |
|-----------|--------|------------|----------|
| $Z_i$     |        |            |          |
| $Z_o$     |        |            |          |
| $A_v$     |        |            |          |
| $A_i$     |        |            |          |

**Cuadro 4:** Parámetros para CA obtenidos en las distintas etapas del desarrollo.